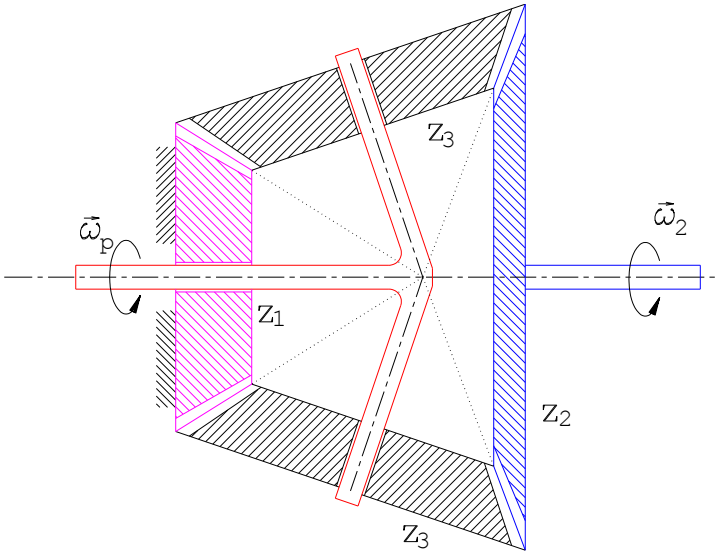
Si progetti un riduttore di Farmann con due satelliti e τ=2/3, sapendo che l'ingombro radiale e quello assiale non possono superare i 60mm.

Si trovino il numero di denti ed il modulo di ciascuna ruota, si disegni lo schema in scala (proporzionata!) e si identifichino gli angoli di inclinazione dei coni primitivi.

Si calcoli infine il rendimento del riduttore, considerando un coefficiente di attrito tra i denti di pari a f=0.1.



Il riduttore di Farmann è un rotismo epicicloidale sferico costituito da tre ruote coniche, in cui la ruota z_1 è solidale al telaio, movente è invece la ruoza z_2, cedente il portatreno.

Inoltre z_1 e z_2 che sono rispettivamente solare e corona sono dotati di moto piano mentre le due ruote z_3 sono satelliti oziosi.

Considerando il rapporto di Willis avremo che k = $-\frac{z_1}{z_2}$

Rapporto di trasmissione

Per il riduttore di Farmann vale: $\tau = \frac{k}{k-1} = \frac{Z_1}{Z_1+Z_2}$ con $\tau = \frac{2}{3}$ quindi $\frac{2}{3} = \frac{Z_1}{Z_1+Z_2}$

Avremo quindi un rapporto dei denti z_{solare} e z_{corona} che sta a 1:2

Scelta dei denti

Considerando in partenza l'angolo di pressione pari a 20°.
Imponendo inoltre che il numero minimo di denti in una ruota dentata, che sia a denti dritti o denti conici standard, sarà Z=17, al di sotto di questa soglia non posso andare perché i denti risulterebbero sottoposti a elevate forze che andrebbero a minare il lavoro che devono effettuare o si andrebbe in contro a rotture impreviste provocando ritardi o disagi se non la rottura totale del meccanismo. Per la nostra progettazione scegliendo un numero minimo di denti pari a 17 allora si avrà che cosa:

Z_{solare}= 17 Z_{corona}=34

Da qui calcolo il numero di denti nei satelliti: $\frac{-Z_{solare}+Z_{corona}}{2} = 8.5$

Il risultato trovato non è possibile sia perché non è un numero intero sia perché è al di sotto del numero di denti minimo.

Procedendo a ritroso sceglierò un numero minimo di denti per i satelliti pari a 12

Pertanto con Z_{solare}= 24 Z_{corona}=48, $Z_{satelliti}$= $\frac{-Z_{solare}+Z_{corona}}{2} = 12$

Z_{solare}= 24

Z_{corona}=48

$Z_{satelliti}$=12

Con questa scelta riguardante il numero di denti rispetto i vari parametri sapendo che non ci sarà sottosquadro e si lavorerà in maniera funzionale.

Passiamo al calcolo del modulo per confermare totalmente se la scelta dei denti risulta essere funzionale o no: Si impone il vincolo di ingombro radiale ≤ 60 mm.

d=m·Z questa è la formula per il calcolo del diametro da cui posso ricavare anche il modulo.

La ruota **più grande** è la **corona**, quindi è lei che impone il vincolo più severo.

Poiché l'ingombro radiale è pari a metà del diametro posso dire benissimo che il diametro della corona sarà pari a 120mm, avendo anche il numero di denti della corona posso ricavare il modulo.

Diametro primitivo massimo (corona): $d_{corona} = m \cdot Z_{corona} \leq 120$ mm

$\Rightarrow m \leq 120 / 48 =$ **2.5mm**

Ovviamente Si sceglie un valore normalizzato e prudente atto a rispetta ampiamente l'ingombro, tale che garantisca una buona robustezza dei denti e inoltre dai valori tabellati in cui sono riportati i moduli sappiamo che è un valore standard.

Sceglierò **m = 2 mm**

Dal calcolo del modulo posso passare al calcolo dei diametri primitivi:

- Solare: $d_{solare} = 2 \cdot 24 =$ **48 mm**
- Satellite: $d_{satellite} = 2 \cdot 12 =$ **24 mm**
- Corona: $d_{corona} = 2 \cdot 48 =$ **96 mm**

I valori ottenuti sono tutti compatibili con l'ingombro richiesto. Quindi sia la scelta del numero di denti minimo cosi come la scelta del modulo possiamo ritenerli esatti.

Calcolo dei coni primitivi

Nel riduttore di Farmann la somma degli angoli dei coni primitivi deve essere 90°

Per ingranaggi conici:

$\tan\delta_{solare} = Z_{solare} / Z_{satellite} = 24/12 = 2$ da cui ricavo che $\delta_{solare} = 63.44°$

$\tan\delta_{satellite} = Z_{satellite} / Z_{solare} = 12/24 = 0.5$ da cui ricavo che $\delta_{satellite} = 26.56°$

per quanto riguarda la corona $\delta_{corona} = 90° - \delta_{satellite} \approx$ **63.44°**

Calcolo del rendimento

Ciò che crea perdite in un rotismo epicicloidale è l'ingranamento tra i denti.

Per capire come dissipano i denti, si scompone il moto in moto relativo al portatreno e moto di trascinamento da parte del portatreno.

f = 0,1 k=2

$$\eta_0 = \left[1 - \pi(f)\left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3}\right)\right]\left[1 - \pi(f)\left(\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}\right)\right] = 0.93$$

$\eta = -\frac{k-\eta_0}{\eta_0}\frac{1}{1-k} = 1{,}15$ → Impossibile

Per $\eta_0^{-1} \rightarrow \eta = 0.86$